

Đồ Án Cuối Kỳ

1 Tổng Quan

- Ngày nay, You Only Look Once (YOLO) là một trong những kiến trúc được sử dụng rất phổ biến trong bài toán nhận dạng đối tượng (Object Detection). Điều đó là vì kiến trúc này đạt được hiệu suất tương đối tốt trong khi thời gian xử lý là rất nhanh. Kiến trúc của YOLO được xây dựng dựa trên Convolutional Neural Network (CNN). YOLO được thiết kế để chạy lan truyền tới (Forward Propagation) trên CNN một lần duy nhất và đầu ra của YOLO sẽ là các khung chứa đối tượng (Bounding Boxes), độ tin cậy của khung (Confidence) và phân lớp mà đối tượng đó thuộc về. Đây là ưu điểm lớn so với các phương pháp truyền thống, trong đó ảnh đầu vào được xử lý nhiều lần (với các vị trí khác nhau trên ảnh và tỉ lệ co giãn ảnh khác nhau) để định vị đối tượng và xác định đối tượng.
- Trong đồ án lần này, sinh viên sẽ tìm hiểu và xây dựng một ứng dụng thực tế từ kiến trúc YOLO.

2 Yêu Cầu

1. (5 điểm) Xây dựng chương trình có giao diện web cho phép đưa vào một bức ảnh và trả về kết quả nhận diện đối tượng trên bức ảnh đó. Trong phần này, sinh viên sẽ sử dụng kiến trúc YOLO với bộ weight được cung cấp bởi tác giả.
2. (5 điểm) Sinh viên cần tìm hiểu về kiến trúc cũng như cách huấn luyện mô hình YOLO và thêm dữ liệu về các đối tượng mới để huấn luyện một mô hình có khả năng nhận diện được các đối tượng này. Từ đó, sinh viên sẽ xây dựng một chương trình tương tự như trong yêu cầu 1 nhưng với bộ weight vừa huấn luyện được.

3 Yêu Cầu Chi Tiết

- Với mỗi yêu cầu, sinh viên cần có báo cáo rõ ràng về những phần nào mình tự làm được, những phần nào có tham khảo từ mã nguồn có sẵn.
- Với yêu cầu 2, sinh viên có thể áp dụng YOLO cho bất cứ chủ đề nào mà mình thích, tuy nhiên phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
 - Sinh viên cần nộp lại bộ dữ liệu được sử dụng cho quá trình huấn luyện lại mô hình. Số lượng lớp đối tượng tối thiểu của bộ dữ liệu

này là 5. Số lượng mẫu dữ liệu tùy theo bài toán sinh viên chọn, tuy nhiên cần thu thập đủ dữ liệu để có độ chính xác tương đối cao.

- Sinh viên cần thực hiện đánh giá mô hình bằng các độ đo phù hợp. Trong báo cáo, sinh viên cần trình bày về cách phân chia dữ liệu train/validation/test và score trên các tập dữ liệu này theo từng epoch.
- **Lưu ý:** Mô hình chỉ được phép load 1 lần và được dùng cho tất cả các lần phân lớp. Chỉ trong trường hợp cần cập nhật mô hình thì hệ thống mới cần load lại mô hình. Tuyệt đối không cài đặt theo dạng mỗi một yêu cầu phân lớp thì hệ thống load lại mô hình. Nếu vi phạm, yêu cầu 1 bị trừ 60% số điểm và yêu cầu 2 bị trừ 40% số điểm.
- Sinh viên có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm tối đa 4 thành viên. Yêu cầu 2 sẽ có độ khó tỉ lệ thuận với số lượng thành viên của nhóm.
- Về máy tính có GPU phục vụ cho quá trình thực hiện đồ án, sinh viên có thể sử dụng Google Colab.

4 Quy Định Nộp Bài

- Sinh viên cần nộp lại toàn bộ mã nguồn, bộ weight, dữ liệu huấn luyện và báo cáo.
- Trong trường hợp dữ liệu cần nộp có kích thước quá lớn, sinh viên có thể upload dữ liệu lên drive và nộp đường dẫn tương ứng.

5 Tài Liệu Tham Khảo

- Zero to Hero: Guide to Object Detection using Deep Learning: Faster R-CNN, YOLO, SSD
- YOLO: Real-Time Object Detection
- YOLOv3: An Incremental Improvement
- Convolutional neural networks for visual recognition
- <https://github.com/pjreddie/darknet>
- Yolo Annotation Tool
- Python Tutorial With Google Colab